

第06章_无线接口架构_学习笔记

第 6 章 无线接口架构：学习笔记

本章重点不是某一个具体物理层技术，而是解释 NR/5G 系统中，UE、无线接入网、核心网以及各层无线协议如何协同工作。可以把本章理解为 5G 无线接口的“系统骨架”。

1. 本章整体认识

5G NR 无线接口架构主要回答以下问题：

1. UE 如何接入无线接入网和核心网？
2. 用户数据从应用层/IP 层到无线信号，中间经过哪些协议层？
3. 不同业务的 QoS 要求如何映射到无线承载？
4. SDAP、PDCP、RLC、MAC、PHY 各层分别负责什么？
5. 调度、HARQ、移动性、控制面信令在系统中如何组织？

一个典型的数据传输链路可以抽象为：

```
业务 / IP 数据包
  ↓
QoS Flow
  ↓
DRB
  ↓
SDAP
  ↓
PDCP
  ↓
RLC
  ↓
MAC
  ↓
PHY
  ↓
无线信号
```

或者写成：

QoS Flow → DRB → SDAP → PDCP → RLC → MAC → PHY

因此，本章的核心主线是：

核心网侧的业务和 QoS 需求，如何通过无线协议栈逐层映射、封装、调度，并最终通过物理层资源发送出去。

2. 5G 系统总体架构

5G 系统可以分为三大部分：

UE ↔ RAN ↔ 5GC ↔ Data Network

其中：

- **UE**：用户设备，如手机、车载终端、工业终端等；
- **RAN**：无线接入网，NR 中主要由 gNB 组成；
- **5GC**：5G 核心网，负责接入管理、移动性管理、会话管理、用户面转发等；
- **Data Network**：外部数据网络，例如互联网、企业专网等。

2.1 用户面与控制面

5G 系统中可以区分两个平面：

用户面

用户面负责传输真正的业务数据，例如网页、视频、语音、文件等。

典型路径为：

UE ↔ gNB ↔ UPF ↔ Data Network

其中，UPF 负责用户面数据转发。

控制面

控制面负责管理连接、认证、安全、移动性、承载配置、资源配置等。

典型路径为：

UE ↔ gNB ↔ AMF/SMF

其中：

- **AMF**: 接入与移动性管理;
- **SMF**: 会话管理;
- **UPF**: 用户面转发。

可以简单理解为:

用户面管“数据怎么走”，控制面管“连接怎么建、资源怎么配、状态怎么管”。

3. SA 与 NSA 架构

5G 网络部署可以分为两类典型架构。

3.1 NSA: 非独立组网

NSA 中, NR 并不完全独立工作, 而是和 LTE 系统协同。例如 LTE eNB 可能承担主控角色, NR gNB 提供额外的数据传输能力。

其优点是:

- 可以复用已有 LTE 网络;
- 部署速度快;
- 适合作为 5G 早期部署方式。

其不足是:

- 架构复杂;
- 依赖 LTE;
- NR 的完整能力难以完全发挥。

3.2 SA: 独立组网

SA 中, NR 直接接入 5G 核心网。

典型结构为:

UE ↔ gNB ↔ 5GC

其特点是:

- NR 独立工作;
- 直接使用 5GC;
- 更适合支持低时延、网络切片、灵活 QoS、云化架构等 5G 能力。

4. gNB 的拆分架构

NR 中的 gNB 可以被拆分为：

$\text{gNB} = \text{gNB-CU} + \text{gNB-DU}$

其中：

- **gNB-CU**：集中单元，偏高层协议处理，如 RRC、PDCP；
- **gNB-DU**：分布单元，偏低层协议处理，如 RLC、MAC、PHY；
- **F1 接口**：连接 gNB-CU 和 gNB-DU。

这种拆分的意义在于：

1. 支持云化和集中化部署；
2. 支持灵活网络架构；
3. 高层协议可以集中处理，低层协议靠近天线部署；
4. 在保证时延的同时提升部署灵活性。

可以形象理解为：

CU 更像“大脑”，负责高层控制和集中处理；DU 更像“前线执行单元”，负责实时无线传输相关处理。

5. QoS 架构与无线承载

5G 中引入了更加灵活的 QoS 架构。核心概念是：

$\text{PDU Session} \rightarrow \text{QoS Flow} \rightarrow \text{DRB}$

5.1 PDU Session

PDU Session 是 UE 与数据网络之间的数据会话。一个 UE 可以建立一个或多个 PDU Session。

例如：

- 一个 PDU Session 用于互联网访问；
- 一个 PDU Session 用于企业专网；
- 一个 PDU Session 用于低时延工业业务。

5.2 QoS Flow

QoS Flow 是 5G 中 QoS 控制的基本粒度。不同业务可以具有不同 QoS Flow。

例如：

- 语音业务：低时延要求；
- 视频业务：高吞吐要求；
- 工业控制：高可靠、低时延要求；
- 普通网页：较低 QoS 要求。

5.3 DRB

DRB，即数据无线承载，用于在无线接入网侧承载用户面数据。

核心映射关系为：

QoS Flow→DRB

这说明核心网中定义的 QoS Flow 最终需要映射到无线侧的 DRB 上传输。

5.4 SDAP 的作用

SDAP 位于 5G 用户面协议栈的最上层，主要负责 QoS Flow 与 DRB 之间的映射。

其核心作用是：

多个 QoS Flow↔一个或多个 DRB

因此，SDAP 是连接核心网 QoS 机制和无线承载机制的桥梁。

6. NR 用户面协议栈

NR 用户面协议栈从上到下可以写为：

SDAP → PDCP → RLC → MAC → PHY

各层功能可以简单概括如下：

协议层	主要功能
SDAP	QoS Flow 与 DRB 映射
PDCP	头压缩、加密、完整性保护、重排序、重复检测、PDCP duplication
RLC	分段、重组、ARQ、按序交付
MAC	逻辑信道复用、调度、HARQ、MAC CE、随机接入、载波聚合
PHY	编码、调制、层映射、预编码、资源映射、OFDM 传输

7. PDCP 层简述

PDCP 位于 SDAP 之下、RLC 之上。它的主要作用包括：

- 1. **头压缩**：减少 IP/UDP/TCP 头部开销；
- 2. **加密**：保护用户数据不被窃听；
- 3. **完整性保护**：防止控制信令被篡改；
- 4. **重排序**：处理多路径或双连接带来的乱序问题；
- 5. **重复检测**：丢弃重复到达的数据包；
- 6. **PDCP duplication**：在高可靠传输场景下，将同一个 PDCP PDU 复制到多个路径传输。

可以理解为：

PDCP 是高层数据保护和多路径协调层。

8. RLC 层简述

RLC 位于 PDCP 之下、MAC 之上，主要负责数据包尺寸适配和可靠传输。

RLC 的核心功能包括：

- 1. 将较大的 PDCP PDU 分段为适合 MAC 传输的 RLC PDU；
- 2. 在接收端进行重组；
- 3. 在确认模式下进行 ARQ 重传；
- 4. 维护 RLC 序列号；
- 5. 支持不同的传输模式。

RLC 有三种典型模式：

模式	名称	特点
TM	透明模式	基本不加 RLC 头，不做复杂处理
UM	非确认模式	不做 ARQ，时延较低
AM	确认模式	支持 ARQ，可靠性更高

可以理解为：

RLC 负责把上层数据切成适合下层传输的块，并在需要时提供 ARQ 重传。

9. MAC 层详细介绍

MAC 是本次讨论的重点。它位于：

RLC → MAC → PHY

MAC 层可以理解为 NR 无线接口中的**资源调度与传输组织层**。

它不直接做调制、编码或 OFDM 生成，但它决定：

- 哪些数据要发；
- 什么时候发；
- 用哪些资源发；
- 以什么优先级发；
- 是否需要重传；
- 如何把多个逻辑信道的数据复用到一个传输块中。

MAC 层的核心功能可以概括为：

映射 + 复用 + 调度 + HARQ + 控制

9.1 MAC 层的位置和输入输出

从上层看，MAC 接收来自 RLC 的数据。

从下层看，MAC 将数据组织成传输块交给 PHY。

简化流程为：

RLC PDU → MAC SDU → MAC PDU → Transport Block → PHY

其中：

- RLC PDU 对 MAC 来说就是 MAC SDU；
 - MAC 将多个 MAC SDU 和 MAC CE 组合成 MAC PDU；
 - MAC PDU 通常作为传输块交给 PHY 处理。
-

9.2 逻辑信道：MAC 从上层看到的数据类型

逻辑信道描述的是：

这类数据在业务或控制意义上属于什么类型。

常见逻辑信道包括：

9.2.1 控制类逻辑信道

BCCH: 广播控制信道

用于传输系统广播信息，例如小区系统信息、接入相关参数等。

PCCH: 寻呼控制信道

用于寻呼 UE。例如 UE 在空闲态或非激活态时，网络需要通知它有下行业务或系统信息变化。

CCCH: 公共控制信道

用于 UE 尚未建立专用 RRC 连接时的公共控制信令，例如初始接入阶段的控制消息。

DCCH: 专用控制信道

用于已经建立 RRC 连接的 UE 传输专用控制信令，例如 RRC 配置、测量配置、切换命令等。

9.2.2 用户数据类逻辑信道

DTCH: 专用业务信道

用于传输用户面业务数据，例如视频、网页、文件下载等。

可以简单对比为：

DCCH：控制信令

DTCH：用户数据

9.3 传输信道：MAC 向 PHY 交付的数据形式

传输信道描述的是：

数据在物理层传输时采用什么样的传输方式。

常见传输信道包括：

9.3.1 下行传输信道

BCH: 广播信道

用于传输主系统信息，最终映射到 PBCH。

BCH→PBCH

PCH：寻呼信道

用于传输寻呼消息，通常映射到 PDSCH。

PCH→PDSCH

DL-SCH：下行共享信道

NR 下行最重要的传输信道，大多数下行数据、RRC 信令、部分系统信息都通过 DL-SCH 传输。

DL-SCH→PDSCH

9.3.2 上行传输信道

UL-SCH：上行共享信道

上行最重要的传输信道，大部分上行用户数据和控制信息通过 UL-SCH 传输。

UL-SCH→PUSCH

RACH：随机接入信道

用于随机接入过程，最终映射到 PRACH。

RACH→PRACH

9.4 逻辑信道、传输信道与物理信道

三者对应不同层次的问题：

层次	关心的问题	例子
逻辑信道	这是什么类型的数据？	BCCH、DCCH、DTCH
传输信道	这种数据采用什么传输方式？	DL-SCH、UL-SCH、BCH、RACH
物理信道	最后用哪个物理信道发送？	PDSCH、PUSCH、PBCH、PRACH

典型映射包括：

DTCH → DL-SCH → PDSCH

DCCH → DL-SCH → PDSCH

DTCH → UL-SCH → PUSCH

CCCH → UL-SCH/DL-SCH → PUSCH/PDSCH

因此可以记住：

逻辑信道说明“是什么数据”，传输信道说明“怎么传输”，物理信道说明“用什么物理资源真正发出去”。

9.5 MAC 复用：多个 RLC 数据如何装进一个 MAC PDU

MAC 层的一个核心功能是复用。

假设一个 UE 同时有多个逻辑信道的数据要发送：

DCCH, DTCH₁, DTCH₂, ...

MAC 层会根据调度结果和优先级，将这些数据组合成一个 MAC PDU。

一个 MAC PDU 可以包含：

1. 一个或多个 MAC SDU；
2. 一个或多个 MAC CE；
3. MAC 子头；
4. 必要的 Padding。

可以写成：

$\text{MAC PDU} = \text{Subheader}_1 + \text{MAC SDU}_1 + \text{Subheader}_2 + \text{MAC SDU}_2 + \dots + \text{MAC CE} + \text{Padding}$

其中 MAC 子头用于说明后续字段的类型、长度和所属逻辑信道。

9.6 LCID：逻辑信道标识

MAC 子头中一个重要字段是 LCID，即逻辑信道标识。

LCID 用于告诉接收端：

- 后面的数据属于哪个逻辑信道；
- 后面的字段是不是某种 MAC CE；
- 后面的字段是不是 Padding。

接收端 MAC 解开 MAC PDU 后，根据 LCID 将不同数据交给相应 RLC 实体。

因此，LCID 是 MAC 层完成复用与解复用的关键标识。

9.7 MAC CE：MAC 层控制信息

MAC CE 是 MAC Control Element，即 MAC 控制元素。

MAC 不仅传输来自 RLC 的数据，还会传输自己产生的控制信息。常见 MAC CE 包括：

9.7.1 BSR: 缓存状态报告

BSR 用于上行调度。UE 通过 BSR 告诉 gNB:

我的上行缓存里还有多少数据需要发送。

典型流程为:

UE 有上行数据 → 发送 BSR → gNB 分配上行资源

如果没有 BSR, gNB 很难知道 UE 需要多少上行资源。

9.7.2 PHR: 功率余量报告

PHR 用于告诉 gNB:

UE 当前还有多少发射功率余量。

这对上行调度非常重要。如果 UE 功率余量不足, gNB 可能需要:

- 降低 MCS;
- 减少上行资源分配;
- 调整功控参数;
- 避免给 UE 分配过大的上行传输任务。

9.7.3 DRX 相关控制

DRX 即不连续接收, 用于省电。

UE 不必一直监听下行控制信道, 而是按照一定周期醒来监听。

MAC 层可以通过相关控制机制辅助 UE 进入或退出某些接收状态。

9.7.4 载波激活与去激活

在载波聚合中, UE 可以同时使用多个服务小区:

$\text{PCell} + \text{SCell}_1 + \text{SCell}_2 + \dots$

MAC 可以通过 MAC CE 激活或去激活某些 SCell。

业务量大时, 激活更多 SCell 提高吞吐量; 业务量较小时, 去激活部分 SCell 降低功耗。

9.8 MAC 调度

调度是 MAC 层最核心的功能之一。

MAC 调度需要回答：

谁发？什么时候发？用多少资源？用什么 MCS？是否重传？

具体包括：

- 调度哪个 UE；
- 分配哪些时频资源；
- 选择什么 MCS；
- 传输块大小 TBS 是多少；
- 使用哪个 HARQ 进程；
- 是否为新传或重传；
- 走哪个 BWP、哪个载波、哪个小区。

在 NR 中，调度主要由 gNB 控制。

9.9 下行调度

下行方向为：

gNB→UE

gNB 知道自己要给 UE 发送什么数据，因此下行调度由 gNB 直接决定。

典型流程为：

gNB 选择 UE → 分配 PDSCH 资源 → 通过 PDCCH 发送 DCI → UE 解 PDCCH → UE 根据 DCI 接收 PDSCH

其中 DCI 是下行控制信息，承载在 PDCCH 上，用于告诉 UE：

- PDSCH 在哪里；
- 使用什么 MCS；
- 使用哪个 HARQ 进程；
- 是新传还是重传；
- 冗余版本 RV 是什么；
- 传输块大小相关信息；
- 其他可能的物理层配置。

因此，下行调度的核心关系是：

PDCCH/DCI→PDSCH

也就是说：

UE 先读 PDCCH 上的 DCI，再根据 DCI 去接收 PDSCH。

9.10 上行调度

上行方向为：

UE→gNB

上行调度比下行更复杂，因为 UE 有数据要发时，gNB 一开始可能并不知道。

典型流程为：

UE 有数据 → 发送 SR 或 BSR → gNB 分配 UL Grant → UE 按授权发送 PUSCH

其中：

- SR 是调度请求；
- BSR 是缓存状态报告；
- UL Grant 是上行授权；
- PUSCH 是上行共享物理信道。

因此，上行不是 UE 想什么时候发就什么时候发，而是通常需要先请求或报告，然后由 gNB 授权资源。

9.11 MAC 与 DCI 的关系

MAC 调度器负责做调度决策，但调度结果需要通过物理层控制信道通知 UE。

关系为：

MAC 调度决策 → DCI → PDCCH → UE 执行

可以理解为：

MAC 是“做决定”的层，DCI/PDCCH 是“通知决定”的方式。

例如 gNB MAC 调度器决定某 UE 在某个 slot 使用某些 RB 接收 PDSCH，则该调度信息会被编码成 DCI，通过 PDCCH 发送给 UE。

9.12 MAC 与 HARQ

HARQ 是 MAC 层最重要的可靠性机制之一。

HARQ 的基本思想是：

1. 接收端如果解码失败，反馈 NACK；
2. 发送端进行重传；
3. 接收端保留之前的软信息，并与重传信息进行软合并；
4. 重新尝试译码。

可以写成：

初传软信息 + 重传软信息 → 软合并 → 再次译码

HARQ 同时涉及 MAC 和 PHY：

- PHY 负责软信息、译码、软合并；
- MAC 负责 HARQ 进程管理、ACK/NACK、重传调度。

所以：

PHY 负责“能不能解出来”

MAC 负责“失败后怎么重传”

9.13 多 HARQ 进程

如果只有一个 HARQ 进程，每次发送后都必须等待 ACK/NACK 才能继续发送，效率很低。

因此 NR 支持多个并行 HARQ 进程：

HARQ Process $0, 1, 2, \dots, N - 1$

这样可以实现流水线传输：

进程 0 等待反馈时，进程 1、2、3 可以继续传输。

这显著提升了吞吐量。

9.14 NDI 与 RV

HARQ 中有两个重要字段：

NDI: New Data Indicator

NDI 用于指示：

- 这是一个新的传输块；

- 还是之前传输块的重传。

RV: Redundancy Version

RV 用于指示本次传输使用哪个冗余版本。

不同 RV 可以携带编码比特中的不同部分，接收端通过多次接收和软合并提高译码概率。

9.15 HARQ 与 RLC ARQ 的区别

HARQ 和 RLC ARQ 都和重传有关，但层次和作用不同。

对比项	MAC HARQ	RLC ARQ
所在层	MAC/PHY 附近	RLC 层
速度	快	相对慢
是否利用软信息	是	否
粒度	TB / CBG	RLC PDU
目标	快速修复无线链路错误	更高层可靠性补偿
时延	较低	较高

可以理解为：

HARQ 是第一道快速纠错机制，RLC ARQ 是更高层的补救机制。

9.16 CBG 重传

NR 支持 CBG，即码块组级别重传。

一个传输块 TB 可以被分成多个码块：

$TB \rightarrow CB_1, CB_2, \dots, CB_M$

若干码块可以组成一个 CBG：

$CBG_1, CBG_2, \dots$

如果只有部分 CBG 解码失败，则可以只重传失败的 CBG，而不是重传整个 TB。

这样可以减少不必要的重传开销，尤其适用于大带宽、高吞吐场景。

9.17 MAC 优先级处理

MAC 层可能同时面对多个逻辑信道，例如：

- RRC 控制信令；
- 语音业务；
- 视频业务；
- 普通数据业务；
- MAC CE。

但是当前可用的传输块大小可能有限。因此 MAC 需要根据逻辑信道优先级决定哪些数据进入本次 MAC PDU。

一般来说：

- 控制信息优先级较高；
- 高 QoS 业务优先级较高；
- 普通数据业务优先级较低。

这就是 MAC 层支持 QoS 的一个重要体现。

9.18 MAC 与载波聚合

在载波聚合中，一个 UE 可以同时使用多个服务小区：

$\text{PCell} + \text{SCell}_1 + \text{SCell}_2 + \dots$

MAC 需要处理：

- 哪些数据走哪个载波；
- 哪些 SCell 被激活；
- 各小区上的 HARQ 进程；
- 不同载波上的调度协调；
- 控制信令在哪个小区发送。

其中：

- PCell 通常承担主要控制功能；
 - SCell 用于提供额外数据容量。
-

9.19 MAC 与双连接

在双连接中，UE 可能同时连接主节点和辅节点：

Master Node+Secondary Node

也可以写成：

MCG+SCG

其中：

- MCG 是主小区组；
- SCG 是辅小区组。

在双连接中，高层数据分流、复制、重排序很多由 PDCP 负责；MAC 更多负责每个小区组内部的调度、HARQ 和传输组织。

9.20 MAC 与随机接入

随机接入用于：

- UE 初始接入；
- 上行同步；
- 切换后接入目标小区；
- 失步后的恢复；
- 调度请求资源不足时的接入。

典型四步随机接入过程为：

Msg1: PRACH 前导
Msg2: 随机接入响应 RAR
Msg3: 上行消息
Msg4: 竞争解决

MAC 层参与随机接入中的控制逻辑，例如随机接入响应、临时 C-RNTI、竞争解决等。

9.21 MAC 层总结

MAC 层可以总结为：

MAC 层是 NR 中负责无线资源调度、逻辑信道复用、HARQ 管理和 MAC 控制信息传输的关键层

最重要的三组关系是：

逻辑信道 → 传输信道 → 物理信道

RLC PDU → MAC SDU → MAC PDU → TB

MAC 调度 → DCI/PDCCH → PDSCH/PUSCH

10. 移动性管理简述

移动性管理关注的是：

UE 移动时，网络如何持续找到它、服务它、切换它

它主要包括：

1. 空闲态小区选择与重选；
 2. 连接态切换；
 3. 跟踪区域管理；
 4. 寻呼；
 5. 用户面路径切换。
-

10.1 UE 的状态

NR 中 UE 大致有三种 RRC 状态：

RRC Idle RRC Inactive RRC Connected

RRC Idle

UE 没有专用 RRC 连接，主要进行小区选择/重选和监听寻呼。网络通常只知道 UE 大致在哪个跟踪区域。

RRC Connected

UE 与 gNB 有活跃 RRC 连接，网络知道 UE 当前服务小区，并可为其分配专用无线资源。连接态下的移动性主要表现为切换。

RRC Inactive

RRC Inactive 是 NR 引入的重要状态，介于 Idle 和 Connected 之间。UE 与网络保留部分上下文，可以快速恢复连接，同时比 Connected 更省电。

可以简单理解为：

Idle：断得比较彻底

Inactive：半挂起，可快速恢复

Connected：完全在线

10.2 空闲态移动性

在 RRC Idle 状态下，UE 自主进行小区选择和小区重选。

UE 会根据：

- 小区信号强度；
- 小区信号质量；
- 小区优先级；
- 频点优先级；
- 接入限制；
- PLMN 信息；
- 系统信息配置。

选择合适的小区驻留。

此时网络不需要实时控制 UE，因此信令开销较低。

10.3 连接态切换

在 RRC Connected 状态下，如果 UE 从一个小区移动到另一个小区，网络需要执行切换。

典型流程为：

测量配置 → UE 测量 → 测量报告 → 切换判决 → 切换命令 → 接入目标小区 → 路径切换

其中：

- gNB 通过 RRC 配置 UE 测量邻区；
- UE 根据配置测量 RSRP、RSRQ、SINR 等指标；
- UE 上报测量结果；
- 源 gNB 决定是否切换；
- 目标 gNB 准备资源；
- UE 接入目标小区；
- 核心网更新用户面路径。

需要注意：

切换不是简单选择信号最强的小区，而是综合考虑信号质量、负载、QoS、切换失败风险和回传状态等因素。

10.4 AMF 在移动性中的作用

AMF 是核心网中的接入与移动性管理功能。

它主要负责：

- UE 注册；
- 接入控制；
- 移动性管理；
- 跟踪区域更新；
- 寻呼控制；
- NAS 信令终止。

可以简单理解为：

AMF 管 UE 是否接入、在哪里、如何被找到

11. 控制面协议简述

控制面协议关注的是：

网络如何通过信令管理 UE 的接入、连接、资源、安全和移动性

控制面传输的不是用户业务数据，而是管理信令，例如：

- 注册；
 - 鉴权；
 - 安全；
 - RRC 连接建立；
 - 承载建立；
 - 测量配置；
 - 切换命令；
 - 寻呼；
 - 连接释放。
-

11.1 控制面协议栈

NR 控制面协议栈可以简化为：

NAS → RRC → PDCP → RLC → MAC → PHY

其中：

- NAS 是 UE 与核心网 AMF 之间的控制协议；

- RRC 是 UE 与 gNB 之间的无线资源控制协议；
- PDCP/RLC/MAC/PHY 负责将这些控制信令通过空口可靠传输。

11.2 NAS

NAS 即非接入层协议，终止在 UE 和 AMF 之间。

UE NAS↔AMF NAS

NAS 主要负责：

- 注册管理；
- 鉴权；
- 安全模式控制；
- 移动性管理；
- 会话管理相关信令；
- 跟踪区域更新；
- 寻呼相关控制。

gNB 通常不解析 NAS 具体内容，而是作为中间节点转发。

11.3 RRC

RRC 即无线资源控制协议，终止在 UE 和 gNB 之间。

UE RRC↔gNB RRC

RRC 主要负责：

- 系统信息广播；
- RRC 连接建立、恢复、释放；
- SRB 和 DRB 配置；
- 测量配置和测量报告；
- 切换控制；
- 载波聚合配置；
- 双连接配置；
- UE 能力上报。

可以简单理解为：

NAS 管核心网接入和移动性，RRC 管无线连接和无线资源。

11.4 SRB：信令无线承载

用户面数据通过 DRB 传输，控制面信令通过 SRB 传输。

DRB：承载用户面数据

SRB：承载控制面信令

常见 SRB 包括：

- SRB0：用于初始 RRC 消息，通常承载在 CCCH 上；
- SRB1：用于大部分 RRC 信令，也可以承载部分 NAS；
- SRB2：主要用于 NAS 消息；
- SRB3：在双连接场景中可能用于辅节点相关控制。

11.5 控制面与移动性的关系

移动性过程通常通过控制面协议完成。

例如连接态切换中：

移动性动作	主要控制面协议
配置 UE 测量邻区	RRC
UE 上报测量结果	RRC
源 gNB 与目标 gNB 准备切换	XnAP/NGAP 等网络侧信令
给 UE 下发切换命令	RRC
UE 接入目标小区	RRC/MAC/PHY
核心网更新路径	NGAP/SMF/UPF 相关过程

因此：

移动性是目标，控制面协议是实现移动性的信令工具

12. 总结：本章应掌握的主线

本章可以用四条主线来把握。

12.1 网络架构主线

UE → RAN → 5GC → Data Network

理解 UE、gNB、AMF、SMF、UPF 之间的关系。

12.2 用户面协议栈主线

SDAP → PDCP → RLC → MAC → PHY

理解用户数据如何从 QoS Flow 映射到 DRB，并最终通过物理层发送。

12.3 MAC 调度主线

逻辑信道 → 传输信道 → 物理信道

MAC 调度 → DCI/PDCCH → PDSCH/PUSCH

理解 MAC 如何组织数据、调度资源、管理 HARQ 和传输 MAC CE。

12.4 移动性与控制面主线

NAS: UE 与核心网控制

RRC: UE 与 gNB 无线资源控制

移动性: 通过控制面信令实现 UE 的位置管理、寻呼、切换和路径更新

13. 一句话总结

第 6 章《无线接口架构》的核心是:

解释 5G NR 中核心网、无线接入网和无线协议栈如何协同，将不同 QoS 业务组织成可调度、可重传、可移动

其中，MAC 层是连接 RLC 与 PHY 的关键中枢，负责调度、复用、HARQ 和控制信息传输；移动性与控制面则负责保证 UE 在接入、移动、切换和恢复过程中能够持续获得网络服务。